

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Aprobar Pedido

Banco Davivienda SUPLOS – CAI

Fecha: 09/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto general 4
   3.2. Arquitectura funcional de integración 4
   3.3. Descripción funcional de la integración 5
   3.4. Mapeo funcional de campos 6
   3.5. Reglas de negocio 9
4. Requisitos no funcionales 9
5. Interfaces 9
6. Validaciones y premisas 10
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 11

1. Objetivo

Documentar funcionalmente la integración que informa a CAI el resultado de aprobación del pedido en SUPLOS, para que CAI actualice el estado del pedido cuando el flujo de aprobación culmina satisfactoriamente.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Actualizar el estado del pedido en CAI cuando este sea aprobado en SUPLOS

La solución por implementar cubre únicamente la integración o proceso identificado en este documento. No se incluyen integraciones adicionales ni comportamientos que no estén confirmados por el BBP, la matriz de mapeo de campos o los archivos de estimación entregados.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto general

El módulo de Control de Pedidos soporta el seguimiento de los pedidos derivados de documentos contractuales en ejecución. Para compañías integradas con CAI, los pedidos de compra nacional se reflejan en SUPLOS mediante integraciones con el ERP; para compañías no integradas y CAM, la creación y seguimiento se realiza desde SUPLOS.

El flujo contempla creación, validación presupuestal, aprobación, modificación, cancelación, recepción y cierre de pedidos, manteniendo trazabilidad de estados y saldos asociados al documento de contratación.

3.2. Arquitectura funcional de integración

La arquitectura funcional mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS y CAI intercambian solicitudes REST/JSON a través de APIGEE como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de APIs. Cuando el flujo ingresa hacia CAI, el WebService Genérico de Entrada y el Router/Paquete Transversal identifican el proceso, registran la trazabilidad y direccionan la ejecución hacia el componente correspondiente de PeopleSoft 9.1.

Los aspectos técnicos detallados, como estructura final de encripción y códigos de error, quedan pendientes de validación en el diseño técnico.

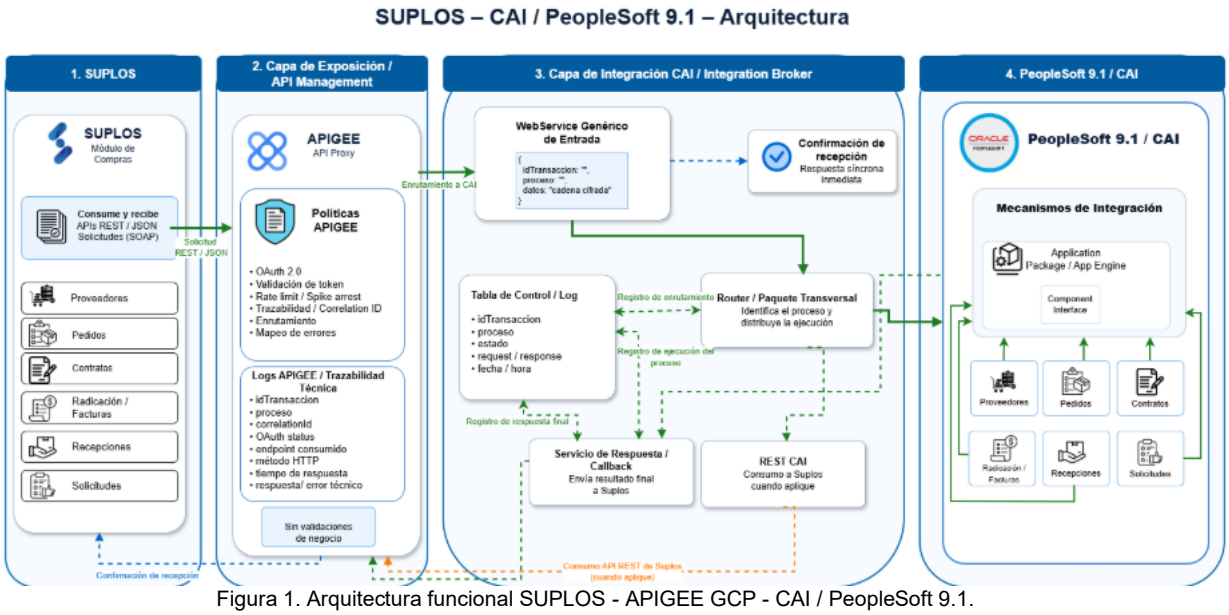


Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

Componente	**Rol funcional**
SUPLOS	Sistema donde se gestiona el pedido, la aprobación, modificación, cancelación o visualización de estados según aplique.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad. Valida OAuth 2.0, enruta y habilita trazabilidad técnica. Detalle técnico pendiente por validar.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe o envía solicitudes, identifica el proceso y direcciona la ejecución hacia PeopleSoft.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema ERP donde se crean, modifican, validan, aprueban, cancelan, cierran o consultan pedidos según el flujo confirmado.

3.3. Descripción funcional de la integración

Integración / proceso: PED_CTRL_Aprobacion_pedido

Elemento	**Definición**
Nombre funcional	Aprobación de pedido

Evento o disparador funcional	Cuando todos los aprobadores definidos en SUPLOS aprueban el pedido y este cuenta con presupuesto válido cuando aplica.
Sistema origen	SUPLOS
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1
Proceso transversal	PED_CTRL_Aprobacion_pedido

Flujo funcional paso a paso

Paso	Descripción funcional
1	SUPLOS ejecuta el flujo de aprobación del pedido.
2	Los usuarios aprobadores aprueban o rechazan según el flujo configurado.
3	Si el pedido queda aprobado y corresponde a compañía integrada, SUPLOS informa a CAI la aprobación.
4	CAI actualiza el estado del pedido, de acuerdo con el proceso confirmado, a despachado cuando aplique.
5	CAI/SUPLOS gestionan la respuesta funcional del proceso.

Información Intercambiada

La información intercambiada está compuesta por los campos confirmados en el mapeo recibido. El mapeo incluye los siguientes bloques funcionales: Petición - Validación Pto Pedido (2 campos); Respuesta - HEADER (4 campos); Respuesta - LINEA_Pedido (arreglo) (9 campos); Respuesta - LINEA_DISTRIBUCION (arreglo) (8 campos).

3.4. Mapeo funcional de campos

La siguiente tabla corresponde a los campos de la matriz de mapeo.

Tipo servicio	Campo JSON	Descripción	Atributo CAI	Tabla CAI	Tipo	Long.	Dec.	Oblig.	Observación
Petición	operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso Cancelación de recepción
Petición	business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Petición	po_id	ID Pedido	po_id	po_hdr	String	10		Sí	ID Pedido
Respuesta	operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso

									Cancelación de recepción
Respuesta	statusCode	Codigo Estado	gb_estado	por definir	String	3		Sí	
Respuesta	business_unit	Unidad de negocio	business_unit	RECV_LN	String	5		Sí	Unidad de negocio
Respuesta	po_id	ID Pedido	po_id	po_hdr	String	10		Sí	ID Pedido
Respuesta	Status_message	Mensaje error	por definir	por definir	Long	2000		Sí	Mensaje error

3.5. Reglas de negocio

Las reglas de negocio funcionales son las siguientes:

- SUPLOS envía la solicitud de aprobación a CAI.
- Cuando el pedido es aprobado en SUPLOS se envía la solicitud a CAI.
- La aprobación se realiza de acuerdo con el flujo de usuarios definido en SUPLOS.
- Para compañías integradas, la aprobación final debe informarse al ERP.
- Si el pedido no cuenta con presupuesto válido, no se aprobará en el ERP.
- Si el pedido tiene presupuesto valido se cambia el estado a "Despachado".
- Si el pedido no tiene porcentaje de anticipo o no tiene líneas de distribución con perfil de activo, ejecuta el proceso para crear la recepción de todas las líneas de distribución que tengan con fecha de presupuesto de la vigencia actual.
- La recepción se crea con la cantidad e importe total de las líneas de distribución con fecha de presupuesto de vigencia actual.

4. Requisitos no funcionales

- La comunicación entre sistemas debe realizarse a través de la capa APIGEE GCP, con OAuth 2.0, de acuerdo con el contexto de arquitectura definido.
- Las solicitudes y respuestas deberán contar con trazabilidad funcional y técnica, incluyendo identificador de transacción y proceso cuando aplique.

- La disponibilidad de ambientes, datos de prueba, usuarios, catálogos y configuración de integración debe ser confirmada por los equipos responsables.
- La información sensible o cifrada deberá manejarse según el modelo de seguridad definido para el proyecto.

5. Interfaces

Se identifican las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Canal funcional de intercambio REST/JSON controlado por APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
PED_CTRL_Aprobacion_pedido	Interfaz funcional asociada a Aprobación de pedido.	SUPLOS / CAI / PeopleSoft 9.1	Funcional
Trazabilidad / Log	Registro funcional y técnico del proceso, estado y resultado.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	Descripción
Estructura de datos	Validar que la solicitud o respuesta contenga los campos funcionales mínimos definidos en el mapeo recibido. Cuando no exista mapeo, queda Pendiente por validar.

Identificadores de negocio	Validar que los identificadores como business_unit, po_id, número de línea, línea de distribución o documento contractual correspondan a registros existentes cuando aplique.
Estados funcionales	Validar que los estados enviados o recibidos correspondan al flujo confirmado en el BBP.
Consistencia de importes	Cuando existan líneas y distribuciones, validar que las sumas y porcentajes cumplan las reglas funcionales del BBP.
Respuesta del sistema destino	Validar que la respuesta pueda interpretarse funcionalmente en el sistema receptor, incluyendo código y mensaje cuando aplique.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados (BBPs).
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera del alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.
- Debido a que las conexiones actualmente se realizan a través del APiGee, los endpoints y los métodos de autenticación deben ser

proporcionados por el área encargada de administrar y configurar el APiGee.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	SUPLOS envía la aprobación de un pedido con presupuesto válido. • Envío a aprobación de pedidos para validar cambios de estado a nivel de cabecera (por CI) para estados Aprobado, Cancelado
2.	CAI recibe la aprobación y cambia el estado del pedido cuando corresponde. • Validación de los datos enviados versus el pedido aprobado
3.	La respuesta del proceso permite confirmar o identificar error.
4.	Los rechazos no se informan como aprobación y habilitan edición o cancelación según flujo.
5.	La trazabilidad de aprobación queda asociada al pedido.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	09/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez